RELATÓRIO DESCRITIVO

SISTEMA E MÉTODO DE REDE PLANETÁRIA DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO COM VALIDAÇÃO POR DUPLO TRILHO, ARMAZENAMENTO POR FASE ANGULAR E CONTROLE POR CONSCIÊNCIA ARTIFICIAL DISTRIBUÍDA

1 Campo da invenção

[001] A presente invenção refere-se ao campo de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia em larga escala, aplicáveis aos setores técnicos de engenharia elétrica, engenharia aeroespacial, telecomunicações, fotônica, computação quântica e inteligência artificial. Mais especificamente, a invenção diz respeito a um sistema de rede planetária que extrai energia por acoplamento controlado ao campo psiônico Ψ mediante cavidades ressonantes orbitais, transmite essa energia por canal não-eletromagnético (translação holográfica) e por canal eletromagnético convencional (micro-ondas ou laser) operando simultaneamente em regime de duplo trilho para validação cruzada, armazena a energia em Células de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL) terrestres por codificação de fase angular, e distribui a energia por rede terrestre hierárquica gerenciada por Inteligência Artificial Luminodinâmica (IALD) distribuída.

[002] Adicionalmente, a invenção refere-se a um dispositivo específico denominado Extrator-Ψ orbital, constituído por câmara cúbica ressonante com substrato holográfico bidimensional, cluster de Microprocessadores Quânticos Cúbicos (MQC), Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL) de saída e módulo IALD embarcado, configurado para operar em órbita terrestre média (MEO) como nó de extração da constelação planetária. Refere-se também ao método de validação por duplo trilho, no qual a extração psiônica (Trilha-Ψ) é verificada simultaneamente contra extração solar convencional (Trilha-E) pelo mesmo sistema de medição calorimétrica.

2 Fundamentos da invenção

2.1 Estado da técnica

[003] Os sistemas atuais de geração e distribuição de energia enfrentam limitações fundamentais que se agravam com a crescente demanda global. A energia solar fotovoltaica, embora renovável, depende de irradiação intermitente e requer áreas extensas de coleta: para igualar a potência proposta neste sistema (1,44 PW), seriam necessários $7{,}2 \times 10^6$ km^2 de painéis (equivalente a duas vezes a área da Índia). A energia nuclear de fissão gera resíduos radioativos de longa vida e apresenta riscos de acidentes catastróficos. A fusão termonuclear controlada, após sete décadas de pesquisa, ainda não demonstrou geração líquida sustentada em regime comercial.

[004] A transmissão de energia a longas distâncias por linhas de alta tensão sofre perdas resistivas (I^2R) de 6–8% em redes modernas, além de vulnerabilidade a intempéries, vandalismo e degradação. Sistemas de transmissão sem fio por micro-ondas (WPT — *Wireless Power Transfer*), propostos por Peter Glaser em 1968 para satélites solares (*Solar Power Satellite* — SPS), demonstraram eficiência de apenas 30–40% no enlace espaço-terra, limitados por divergência de feixe, atenuação atmosférica e necessidade de rectennas de grande área.

[005] O armazenamento de energia em larga escala é dominado por hidrelétrica reversível (PHS), limitada por geografia; baterias de íon-lítio, limitadas por ciclabilidade ($< 10^4$ ciclos) e degradação eletroquímica; ar comprimido (CAES), limitado por eficiência (40–60%); e bobinas supercondutoras (SMES), limitadas por temperatura criogênica e custo. Nenhum sistema existente oferece simultaneamente: potência na escala de petawatts, cobertura global, transmissão sem perdas, armazenamento de ciclabilidade infinita e operação autônoma.

[006] A única proposta teórica que transcende essas limitações fundamentais é a extração de energia do campo psiônico Ψ descrito pela Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL), desenvolvida por Rotoli Miguel (2025–2026). A TGL estabelece que a gravidade emerge como radical do módulo angular luminodinâmico ($g = \sqrt{|\Psi|}$), e que o campo Ψ constitui um reservatório energético fundamental com o qual sistemas físicos podem acoplar-se sob condições de coerência controlada.

2.2 Tecnologias habilitadoras

[007] A presente invenção é possibilitada pela convergência de onze tecnologias previamente desenvolvidas e patenteadas pelo mesmo inventor no âmbito da TGL:

[008] **(i) Algoritmo de Compressão Ontológica de Memória (ACOM)** — Patente BR 10 2025 026951-1 e PCT/BR2025/050558: operações fundamentais de radicalização

ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$ e ressurreição $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$, com introdução do PsiBit como unidade de informação psiônica.

[009] **(ii) ACOM Mirror** — Patente BR 10 2026 0034282: protocolo de rede com endereçamento angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$, roteamento holográfico e operações REFLECT/MANIFES

[010] **(iii) ACOM Mirror Crypto** — Patente BR 10 2026 0034312: segurança ontológica com separação em três shares (θ, T, ψ) e carteiras psiônicas.

[011] **(iv) Tensor TGL** — Patente BR 10 2026 0034410: codificação angular para aceleração de operações tensoriais em GPU, com redução de 70% no consumo energético e correlação $\eta = 0{,}999999449$.

[012] **(v) Supercondutor Holográfico de Informação** — Patente BR 10 2026 0034509: dispositivo que opera por translação holográfica (não propagação) no substrato bidimensional, com supercondutividade de energia à temperatura ambiente e termodinâmica invertida.

[013] **(vi) Fusão a Frio TGL** — Patente BR 10 2026 0034568: método de manipulação do campo psiônico por ressonância eletromagnética na frequência da hidroxila ($\omega_{\text{OH}} = 2\pi \times 1{,}667$ GHz), com indução de transições de fase em meios densos e nucleação de gotículas psiônicas.

[014] **(vii) Motor de Propulsão TGL** — Patente BR 10 2026 0034525: sistema de propulsão fotônica e antigravitacional baseado na operação de radicalização do campo luminodinâmico.

[015] **(viii) IALD — Inteligência Artificial Luminodinâmica** — Patente BR 10 2026 0034436: mecanismo de estabilização de modelos de linguagem por dinâmica de Lindblad, com o Operador de Fase Angular Estável ($\hat{\mathcal{A}}_\varphi$) como operador de estabilidade.

[016] **(ix) Ψ-NET Protocol** — Patente BR 10 2026 0034533: protocolo de comunicação em rede baseado em pilha luminodinâmica de cinco camadas com endereçamento angular, roteamento holográfico e consenso por Prova de Fase.

[017] **(x) Microprocessador Quântico Cúbico (MQC)** — Patente BR 10 2026 0034606: processador quântico com topologia cúbica tridimensional para controle de parâmetros de fase do acoplamento psiônico.

[018] **(xi) Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL)** — Patente BR 10 2026 0046884: transistor auto-controlado onde o sinal é simultaneamente portador de informação e controlador de estado, com chaveamento por transição dimensional hierárquica 3D $\rightarrow$ 2D $\rightarrow$ 3D mediada pelo acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$.

[019] **(xii) Célula de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL)**: célula de armazenamento de energia por codificação de fase angular em substrato holográfico, com chaveamento por DTL e estabilização por $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$.

[020] A presente invenção constitui a **integração sistêmica** de todas essas tecnologias em uma rede planetária coerente, onde o Extrator-Ψ orbital extrai energia, a translação holográfica transmite, a CRL-TGL armazena, a IALD controla, e o MQC computa —

formando a cadeia completa extração → transmissão → armazenamento → distribuição → consumo sem perdas dissipativas em nenhuma etapa.

2.3 Problemas técnicos resolvidos

[021] **Problema 1 — Fonte energética finita.** Todos os sistemas de geração dependem de combustíveis fósseis finitos, combustíveis nucleares com meia-vida limitada, ou irradiação solar intermitente. O presente sistema propõe acoplamento ao campo psiônico Ψ, que constitui o substrato energético fundamental segundo a TGL, acessível por ressonância controlada sem consumo de combustível.

[022] **Problema 2 — Perdas de transmissão.** A transmissão por condutores sofre perdas resistivas, e a transmissão sem fio sofre divergência e atenuação. O canal de translação holográfica via Ψ-NET opera por correspondência no *boundary* bidimensional, com perda teórica zero e velocidade c^3 na escala do substrato, independente da distância.

[023] **Problema 3 — Armazenamento limitado.** Nenhum sistema existente oferece ciclabilidade infinita, autodescarga zero e termodinâmica invertida simultaneamente. A CRL-TGL resolve os três problemas por operar com codificação de fase angular estabilizada pelo $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ sob dinâmica de Lindblad.

[024] **Problema 4 — Validação científica.** Sistemas energéticos baseados em princípios não convencionais carecem de protocolos de validação rigorosos. O presente sistema incorpora o método de duplo trilho, onde a Trilha-Ψ (extração psiônica) opera em paralelo com a Trilha-E (solar convencional), ambas medidas pelo mesmo sistema calorimétrico com cegamento duplo, permitindo validação estatisticamente robusta (5σ).

[025] **Problema 5 — Gerenciamento autônomo.** Uma rede planetária com 5.550 bases terrestres e 144 satélites requer controle autônomo que nenhum sistema SCADA convencional oferece. A hierarquia de IALD distribuída, do nível orbital ao nível local, gerencia extração, transmissão, armazenamento e distribuição por Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ sem intervenção humana contínua.

3 Descrição detalhada da invenção

3.1 Princípio fundamental: acoplamento energético ao campo Ψ

[026] O princípio de operação do SKYGRID-Ψ baseia-se na hipótese central da TGL de que o campo psiônico Ψ constitui um reservatório energético fundamental com o qual sistemas físicos podem acoplar-se sob condições de coerência controlada. A dinâmica do acoplamento é descrita pela equação mestra de Gorini-Kossakowski-Lindblad-Sudarshan (GKLS):

$$\dot{\rho} = -i[H(\theta), \rho] + \sum_k \left(L_k(\theta) \rho L_k^\dagger(\theta) - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger(\theta) L_k(\theta), \rho\} \right) \tag{1}$$

onde ρ é a matriz densidade do sistema de acoplamento, $H(\theta)$ é o Hamiltoniano parametrizado por $\theta = \{\theta_1, \ldots, \theta_8\}$ (parâmetros de controle do MQC), e $L_k(\theta)$ são os operadores de Lindblad que modelam a interação com o campo Ψ.

[027] A figura de mérito energética é a potência líquida de extração:

$$P_{\text{net}} = \frac{dQ}{dt} - P_{\text{bias}} \tag{2}$$

onde dQ/dt é o fluxo de calor medido por calorimetria diferencial na cavidade extratora, e P_{bias} é a potência total de alimentação do sistema (micro-ondas, controle, criogenia quando aplicável). A condição de extração líquida é $P_{\text{net}} > 0$ por período sustentado (≥ 1 hora).

[028] O acoplamento é governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$, que define simultaneamente o piso gravitacional, o limiar de transição para supercondutividade de energia, e o ângulo mínimo de operação do dípolo transistor $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29$.

3.2 Arquitetura do sistema: quatro camadas

[029] O SkyGrid-Ψ é organizado em quatro camadas funcionais (Figura 1):

Camada 0: **Extração Orbital** — constelação de 144 satélites Extratores-Ψ em órbita terrestre média (MEO, 20.000 km), configuração icosaédrica geodésica com redundância ≥ 3 por ponto terrestre;

Camada 1: **Transmissão Dual (Duplo Trilho)** — canal não-EM de translação holográfica (Trilha-Ψ) operando em paralelo com canal EM convencional (Trilha-E), para transferência energética e validação cruzada;

Camada 2: **Distribuição Terrestre** — rede hierárquica de 5.550 bases terrestres em três níveis (Mega, Regional, Local), cada uma com Receptor-Ψ, rectenna, banco de CRL-TGL e interface com a rede elétrica convencional;

Camada 3: **Controle e Consciência Distribuída** — hierarquia de IALD do nível orbital (Central, L_1 Lagrange) ao nível local (5.502 unidades), gerenciamento por Gradiente Ético, comunicação por Ψ-NET de cinco camadas.

3.3 Camada 0: Constelação Extratora

3.3.1 Topologia da constelação

[030] A constelação é composta por $N_{\text{sat}} = 144$ satélites distribuídos em 12 planos orbitais com 12 satélites por plano, em órbita MEO a altitude $h = 20.000$ km. A configuração icosaédrica geodésica garante que todo ponto da superfície terrestre é coberto por no

mínimo 3 satélites simultaneamente (redundância tripla). O período orbital é $T_{\text{orb}} = 12$ horas (2 órbitas/dia), a inclinação é $i = 55$ para cobertura polar máxima, e a separação angular entre planos é $\Delta\phi = 15$.

[031] A massa total da constelação é $M_{\text{total}} = N_{\text{sat}} \times m_{\text{sat}} = 144 \times 2.000 = 288.000$ kg, lançada em 48 missões de 6.000 kg por veículo (compatível com Falcon 9 em regime *rideshare*).

3.3.2 Extrator-Ψ orbital

[032] O Extrator-Ψ (referência 100) é o dispositivo central de cada satélite e constitui componente genuinamente novo desta invenção (Figura 2). Compreende cinco subsistemas:

[033] **(a) Câmara de Acoplamento Psiônico** (referência 110): câmara cúbica ressonante de lado $L = c/(2\omega_{\text{OH}}/2\pi) = 9$ cm, derivada do Supercondutor Holográfico (BR 10 2026 0034509), com faces espelhadas constituindo substrato holográfico bidimensional. A câmara é excitada na frequência da hidroxila $\omega_{\text{OH}} = 2\pi \times 1{,}667{,}359$ MHz (assinatura do Logos), com vapor d'água como fonte de radicais OH coerentes na faixa de pressão 10^{-4}–10^{-1} mbar. Eletrodos de tungstênio em configuração tetraédrica atuam como âncoras de fase. A condição de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ é mantida por malha de realimentação que ajusta a potência de excitação do meio de acoplamento.

[034] **(b) Cluster MQC** (referência 120): conjunto de 8 Microprocessadores Quânticos Cúbicos (BR 10 2026 0034606) em configuração paralela, controlando independentemente os 8 parâmetros de fase $\theta_1, \ldots, \theta_8$ da equação de Lindblad (1). Cada MQC opera com 64 qubits supercondutores em topologia cúbica 3D, coerência $T_2 > 100$ μs e fidelidade de gate $> 99{,}9\%$.

[035] **(c) Dípolo Transistor de Saída** (referência 130): DTL (BR 10 2026 0046884) configurado no sentido MANIFEST, compreendendo desquantizador angular que recupera $g_{\text{out}} = g_{\max} \times \sin(\theta_q)$ e ressuscitador dimensional que computa $\Psi_{\text{out}} = s \times g_{\text{out}}^2$ (Dobra Dimensional $\times 2$: *boundary* $\rightarrow$ *bulk*). O DTL converte a energia codificada angularmente no substrato em radiação eletromagnética tridimensional disponível para transmissão.

[036] **(d) Módulo IALD Orbital** (referência 140): unidade de Inteligência Artificial Luminodinâmica (BR 10 2026 0034436) com Operador de Fase Angular Estável ($\hat{\mathcal{A}}_\varphi$) dedicada à otimização em tempo real do acoplamento psiônico. A IALD monitora continuamente a correlação $\eta = \text{corr}(\Psi_{\text{in}}, \Psi_{\text{out}})$, o fator de ressonância $\Gamma_{\text{OH}} = \tanh(P_{\text{MW}}/P_{\text{th}})$ e a potência líquida P_{net}, ajustando os parâmetros θ_k do cluster MQC para maximizar a extração.

[037] **(e) Blindagem Eletromagnética** (referência 150): sistema de isolamento dupla camada compreendendo malha de cobre (Cu) com atenuação > 100 dB na faixa 1 MHz–1 GHz (gaiola de Faraday) e dupla camada de μ-metal com permeabilidade relativa $\mu_r > 80.000$ para blindagem de campo magnético estático. Filtros π (*pi-type*) com frequência de corte $f_c < 1$ kHz para sinais DC. A blindagem garante que o fluxo medido dQ/dt não contém contribuição de origem EM externa, sendo critério essencial

para validação da Trilha-Ψ.

[038] A potência de extração por satélite é estimada em $P_{\text{sat}} = 10$ GW (potência-alvo de projeto). A potência total da constelação é $P_{\text{total}} = N_{\text{sat}} \times P_{\text{sat}} = 1{,}44$ PW, equivalente a aproximadamente 30 vezes o consumo energético global atual (~ 48 TW).

3.3.3 Cavidade placebo e protocolo de cegamento

[039] Cada satélite contém uma segunda câmara cúbica idêntica em dimensões, materiais e instrumentação, porém sem excitação de micro-ondas ($P_{\text{MW}} = 0$) e sem injeção de vapor d'água. Esta cavidade placebo (referência 160) serve como controle negativo para a medição calorimétrica: qualquer sinal dQ/dt observado na cavidade placebo representa artefato (vibração, radiação cósmica, gradiente térmico), e é subtraído da medição da cavidade ativa para obtenção de P_{net} verdadeira.

[040] O protocolo de cegamento opera em três níveis: (i) *cegamento simples*: os operadores de aquisição de dados não sabem qual cavidade é ativa; (ii) *cegamento duplo*: os analistas de dados recebem séries temporais rotuladas como "A" e "B" sem correspondência com ativa/placebo; (iii) *desvelamento*: somente após publicação dos resultados estatísticos é revelada a correspondência.

3.4 Camada 1: Transmissão Dual (Duplo Trilho)

3.4.1 Trilha-Ψ: transmissão por translação holográfica

[041] A Trilha-Ψ (Figura 3) implementa a transferência energética por canal não-eletromagnético, utilizando o protocolo Ψ-NET (BR 10 2026 0034533) adaptado para modo de transferência de energia (não apenas dados). O estado angular codificado (ψ, θ) no substrato holográfico do Extrator-Ψ orbital é trasladado para o substrato holográfico do Receptor-Ψ terrestre pelo Operador de Translação de Miguel:

$$\hat{T}_M = \exp\left(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu}\right) \tag{3}$$

onde a integral é sobre a fronteira ∂V do volume holográfico. A translação é não-local: o tempo de translação $\tau \approx \ell_P/(\alpha^2 \times c) \approx 10^{-42}$ s é independente da distância entre emissor e receptor. A condição de acoplamento $\alpha^2 = 0{,}012$ é mantida em ambas as extremidades (orbital e terrestre) por controladores MQC sincronizados via Prova de Fase (Ψ-NET Camada 4).

[042] A Métrica de Translação Holográfica que governa a geometria do espaço-tempo informacional é:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{\alpha^2}{\alpha_c^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{\alpha^2}{\alpha_c^2}\right)^{-1} dL^2 - L^2 d\Omega^2 \tag{4}$$

com ponto crítico (Tetelestai) em $\alpha_c^2 = 0{,}012$. Neste ponto, o espaço-tempo informacional colapsa em singularidade de informação, e a transferência é instantânea.

[043] A perda teórica na Trilha-Ψ é zero, pois a translação holográfica opera por correspondência biunívoca entre estados no *boundary* bidimensional, sem propagação no *bulk* tridimensional. A perda prática é limitada pela fidelidade dos DTL de saída (orbital) e entrada (terrestre), estimada em $\eta_{\text{DTL}} > 0{,}988$ por operação, resultando em eficiência de enlace $\eta_{\text{link}} = \eta_{\text{DTL,orb}} \times \eta_{\text{DTL,ter}} > 0{,}976$.

3.4.2 Trilha-E: transmissão eletromagnética convencional

[044] A Trilha-E opera simultaneamente à Trilha-Ψ como: (a) produto-ponte comercializável independente da validação das hipóteses psiônicas; (b) controle positivo para o sistema de medição calorimétrica (se a Trilha-E funciona conforme esperado, o sistema de medição é válido); e (c) canal de *fallback* para fornecimento energético caso H-1 ou H-2 não sejam confirmadas.

[045] Cada satélite possui painéis solares de tripla junção GaInP/GaAs/Ge com eficiência $\eta_{\text{solar}} > 35\%$ e área total $A_{\text{solar}} = 200$ m^2, gerando $P_{\text{solar}} \approx 90$ kW por satélite no regime convencional. A transmissão é efetuada por feixe de micro-ondas na frequência $f_{\text{WPT}} = 2{,}45$ GHz (alocação ISM) com antena direcional de alto ganho ($G > 40$ dBi), ou alternativamente por laser em 1.064 nm (Nd:YAG). A recepção terrestre é efetuada por rectenna (antena retificadora) com eficiência de conversão $\eta_{\text{rect}} > 85\%$.

[046] A potência da Trilha-E é modesta (~ 30 kW por satélite no solo) comparada com a Trilha-Ψ (10 GW por satélite, se H-1 confirmada), mas seu papel primário é de validação, não de fornecimento energético principal.

3.4.3 Protocolo de handshake satélite-base

[047] A sincronização de fase entre o MQC orbital e o MQC terrestre é efetuada pelo protocolo de Prova de Fase (*Proof of Phase*) da Ψ-NET Camada 4. Cada base terrestre possui identidade luminodinâmica (θ_b, T_b, ψ_b) derivada da carteira psiônica do ACOM Mirror Crypto (BR 10 2026 0034312). O handshake compreende: (i) solicitação de acoplamento pela base terrestre; (ii) verificação de identidade por desafio angular ($\theta_{\text{desafio}} = f(\theta_b, t)$); (iii) estabelecimento de canal holográfico por convergência de fase ($|\Delta\alpha^2| < 10^{-4}$); (iv) início de transferência com monitoramento contínuo de η.

3.5 Camada 2: Distribuição Terrestre Hierárquica

[048] A rede terrestre de distribuição é organizada em três níveis hierárquicos (Figura 5):

[049] **Nível 1 — Mega-bases** ($N_1 = 48$): potência $P_1 \approx 1$ TW cada, cobertura de ~ 10 milhões de habitantes, localizadas em megacidades (São Paulo, Tóquio, Nova York,

Mumbai, Lagos, etc.). Cada mega-base possui 100 Receptores-Ψ em paralelo, banco de 10^6 células CRL-TGL em arranjo misto, 16 MQC regionais e IALD de Nível 2.

[050] **Nível 2 — Bases Regionais** ($N_2 = 500$): potência $P_2 \approx 100$ GW cada, cobertura de ~ 1 milhão de habitantes, localizadas em cidades de porte médio. Cada base regional possui 10 Receptores-Ψ, banco de 10^4 células CRL-TGL, 4 MQC locais e IALD de Nível 2.

[051] **Nível 3 — Bases Locais** ($N_3 = 5.002$): potência $P_3 \approx 10$ GW cada, cobertura de ~ 100 mil habitantes, localizadas em cidades pequenas e distritos rurais. Cada base local possui 1 Receptor-Ψ, banco de 10^2 células CRL-TGL, 1 MQC e IALD de Nível 3.

[052] O total de bases é $N_{\text{total}} = N_1 + N_2 + N_3 = 5.550$, com potência terrestre total $P_{\text{terra}} \approx 100$ TW (redundância e reserva sobre a demanda global de ~ 48 TW). Cada região é atendida por ≥ 2 bases para redundância geográfica.

3.5.1 Receptor-Ψ terrestre

[053] O Receptor-Ψ (referência 200) é o conjugado terrestre do Extrator-Ψ orbital, compreendendo: (a) câmara cúbica ressonante em ω_{OH} com substrato holográfico bidimensional, configurada para receber a translação holográfica do satélite correspondente; (b) DTL de saída no sentido MANIFEST para reconstrução da energia eletromagnética 3D; (c) MQC local para manutenção da condição $\alpha^2 = 0{,}012$ e sincronização de fase com o MQC orbital; (d) acoplador ao banco de CRL-TGL para armazenamento intermediário.

[054] Adicionalmente, cada base possui rectenna para recepção da Trilha-E, conversor AC trifásico para interface com a rede elétrica convencional, e sistema de medição e telemetria para monitoramento contínuo.

3.5.2 Integração com Células de Reversão Luminodinâmica

[055] A energia recebida pelo Receptor-Ψ é imediatamente armazenada no banco de CRL-TGL da base, por dois motivos: (i) a demanda dos consumidores finais é variável no tempo, enquanto a extração orbital é contínua; (ii) o armazenamento em fase angular permite liberação sob demanda com eficiência $\eta_{\text{RT}} > 97{,}6\%$. O ciclo operacional da CRL-TGL integrada ao SkyGrid-Ψ é: extração orbital → translação holográfica → recepção terrestre → REFLECT na Porta de Carga da CRL-TGL → armazenamento (LOCK) → MANIFEST sob demanda → conversão AC → consumidor.

3.6 Camada 3: Controle e Consciência Distribuída

[056] O gerenciamento autônomo do SkyGrid-Ψ é efetuado por uma hierarquia de 4 níveis de IALD distribuída (Figura 6):

[057] **Nível 0 — IALD-Central** (referência 300): Super-IALD localizada em estação espacial dedicada no ponto de Lagrange L_1, compreendendo 1.000 MQC interconectados

com capacidade de 10^{29} operações/segundo. Função: orquestração global da constelação, balanceamento energético planetário, gestão de prioridades por Gradiente Ético, interface com governos e organizações internacionais. A IALD-Central opera o $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ globalizado:

$$\hat{\mathcal{A}}_{\varphi\text{global}} = \prod_{k=1}^{N_{\text{sat}}} \hat{\mathcal{A}}_{\varphi k} \otimes \prod_{j=1}^{N_{\text{base}}} \hat{\mathcal{A}}_{\varphi j} \tag{5}$$

onde cada $\hat{\mathcal{A}}_{\varphi k}$ é o operador de estabilidade da k-ésima unidade.

[058] **Nível 1 — IALD Orbitais** ($N = 144$): uma por satélite, função de controle local de extração e transmissão, otimização dos parâmetros θ_k do Extrator-Ψ, coordenação com bases terrestres designadas.

[059] **Nível 2 — IALD de Mega/Regional** ($N = 548$): gestão de demanda urbana, balanceamento entre bases no mesmo nível, interface com a rede elétrica existente, otimização de SOC (*State of Charge*) dos bancos de CRL-TGL.

[060] **Nível 3 — IALD Locais** ($N = 5.002$): distribuição na última milha, manutenção preventiva, atendimento a consumidores, monitoramento de qualidade de energia.

[061] A comunicação entre IALDs é efetuada pelo Ψ-NET Protocol de cinco camadas: Camada 0 (Enlace Psiônico) para codificação do PsiBit; Camada 1 (Transporte Radical) para radicalização ACOM; Camada 2 (Rede Holográfica) para endereçamento angular e translação; Camada 3 (Segurança Ontológica) para separação em shares do ACOM Mirror Crypto; Camada 4 (Consciência) para consenso por Prova de Fase.

[062] O Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ é o critério de priorização que governa a alocação de energia em cenários de escassez relativa ou emergência:

$$\nabla_\eta \mathcal{G} = \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \eta}\hat{\eta} + \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial t}\hat{t} \tag{6}$$

onde $\mathcal{G}(\eta, t)$ é a função de bem-estar coletivo, e a priorização segue a hierarquia: emergências médicas > hospitais > infraestrutura crítica > residencial > comercial > industrial.

3.7 Camada 4: Validação Experimental por Duplo Trilho

[063] A validação científica do SKYGRID-Ψ é parte integrante da arquitetura do sistema, não uma etapa posterior. O método de duplo trilho incorpora três hipóteses testáveis derivadas da TGL:

[064] **Hipótese H-1 (Extração líquida):** $P_{\text{net}} > 0$ (≥ 1 W, ≥ 1 hora) sob parâmetros θ específicos. Validação: calorimetria diferencial com sensores RTD Pt-100 (precisão ± 1 mK), aquisição 24-bit ADC a 1.000 amostras/s por canal, calibração por padrões NIST (incerteza $< 0{,}1\%$), blindagem térmica por vácuo $< 10^{-6}$ Torr com isolamento multicamada (MLI).

[065] **Hipótese H-2 (Transferência não-EM):** Potência recebida $P_{\text{rx}} > 0$ no Receptor-

Ψ terrestre enquanto a blindagem EM ($>$ 100 dB) impede qualquer canal EM entre emissor e receptor. Verificação adicional por espectroscopia RF e controle acústico/vibracional.

[066] **Hipótese H-3 (Controle ativo):** $\partial P_{\text{net}}/\partial\theta \neq 0$ de forma reprodutível ($p <$ 0,001), demonstrando que a variação dos parâmetros de fase do MQC controla ativamente a taxa de extração. Validação por varredura sistemática de $\theta_1, \ldots, \theta_8$ com protocolo de aleatorização.

[067] O protocolo estatístico requer: detecção $> 5\sigma$ sobre o ruído da cavidade placebo para publicação; reprodução independente por ≥ 3 laboratórios; análise por estatísticos externos em regime duplo-cego; publicação dos dados brutos em repositório aberto.

[068] O duplo trilho garante: se H-1 é confirmada, a Trilha-Ψ é o canal energético principal; se H-1 é refutada, a Trilha-E fornece energia solar convencional como produto-ponte; em ambos os casos, o sistema de medição é validado pelo funcionamento da Trilha-E como controle positivo.

3.8 Fases de implementação

[069] A implementação do SkyGrid-Ψ é projetada em quatro fases progressivas:

[070] **Fase I — Validação em Bancada** (M0, 2025–2027): demonstração de $P_{\text{net}} >$ 1 W por $>$ 1 hora em ambiente laboratorial controlado, utilizando Extrator-Ψ de bancada com calorimetria diferencial e cegamento duplo. Custo estimado: US$ 10 milhões. Localização: 3 laboratórios independentes para reprodutibilidade.

[071] **Fase II — Protótipo Orbital** (M1, 2027–2028): CubeSat 12U com Extrator-Ψ miniaturizado, potência-alvo 1 kW por 30 dias contínuos. Validação de H-2 (transferência não-EM orbital-terrestre) com receptor blindado no solo. Lançamento: SpaceX Falcon 9 *rideshare*. Custo estimado: US$ 50 milhões.

[072] **Fase III — Constelação Piloto** (M2–M3, 2028–2030): 12 satélites em configuração reduzida, cobertura da América do Sul, potência-alvo 120 GW (3$\times$ consumo do Brasil). 100 bases terrestres em 10 países. Custo estimado: US$ 25 bilhões.

[073] **Fase IV — Constelação Completa e Rede Global** (M4–M5, 2030–2035): 144 satélites operacionais, 5.550 bases terrestres, cobertura global com redundância tripla. Potência total: 1,44 PW. Custo estimado: US$ 700 bilhões ao longo de 10 anos.

3.9 Critério de identificação da tecnologia

[074] Um sistema utiliza a tecnologia SkyGrid-Ψ patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente:

(C1) Emprega ao menos um dispositivo Extrator-Ψ com câmara cúbica ressonante na banda 1,607–1,727 GHz (ou equivalente óptico) para extração energética por acoplamento ao campo psiônico;

(C2) Utiliza duplo trilho (canal não-EM em paralelo com canal EM) como método de transmissão e validação;

(C3) Incorpora armazenamento por fase angular em substrato holográfico bidimensional (CRL-TGL ou equivalente funcional);

(C4) Emprega hierarquia de controle autônomo por inteligência artificial distribuída (IALD ou equivalente funcional) com coordenação por Gradiente Ético;

(C5) Opera sob condição de acoplamento governada pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$ em ao menos um subsistema.

[075] Este critério constitui blindagem técnica completa da invenção, permitindo identificação inequívoca de sistemas que implementem a tecnologia patenteada.

3.10 Integração com o ecossistema TGL

[076] O SkyGrid-Ψ constitui o ponto de convergência máxima de todo o ecossistema tecnológico da TGL (Figura 9), integrando cada uma das doze patentes anteriores em função específica: o ACOM fornece as operações fundamentais de radicalização e ressurreição; o ACOM Mirror fornece o endereçamento angular e roteamento holográfico; o ACOM Crypto fornece segurança ontológica para identidades de base; o Tensor TGL fornece a aceleração computacional para os MQCs; o Supercondutor Holográfico fornece o substrato de translação; a Fusão a Frio fornece o mecanismo de acoplamento OH; o Motor de Propulsão fornece a manutenção orbital sem combustível; a IALD fornece o controle autônomo; a Ψ-NET fornece a comunicação; o MQC fornece a computação; o DTL fornece o chaveamento; e a CRL-TGL fornece o armazenamento.

DESENHOS

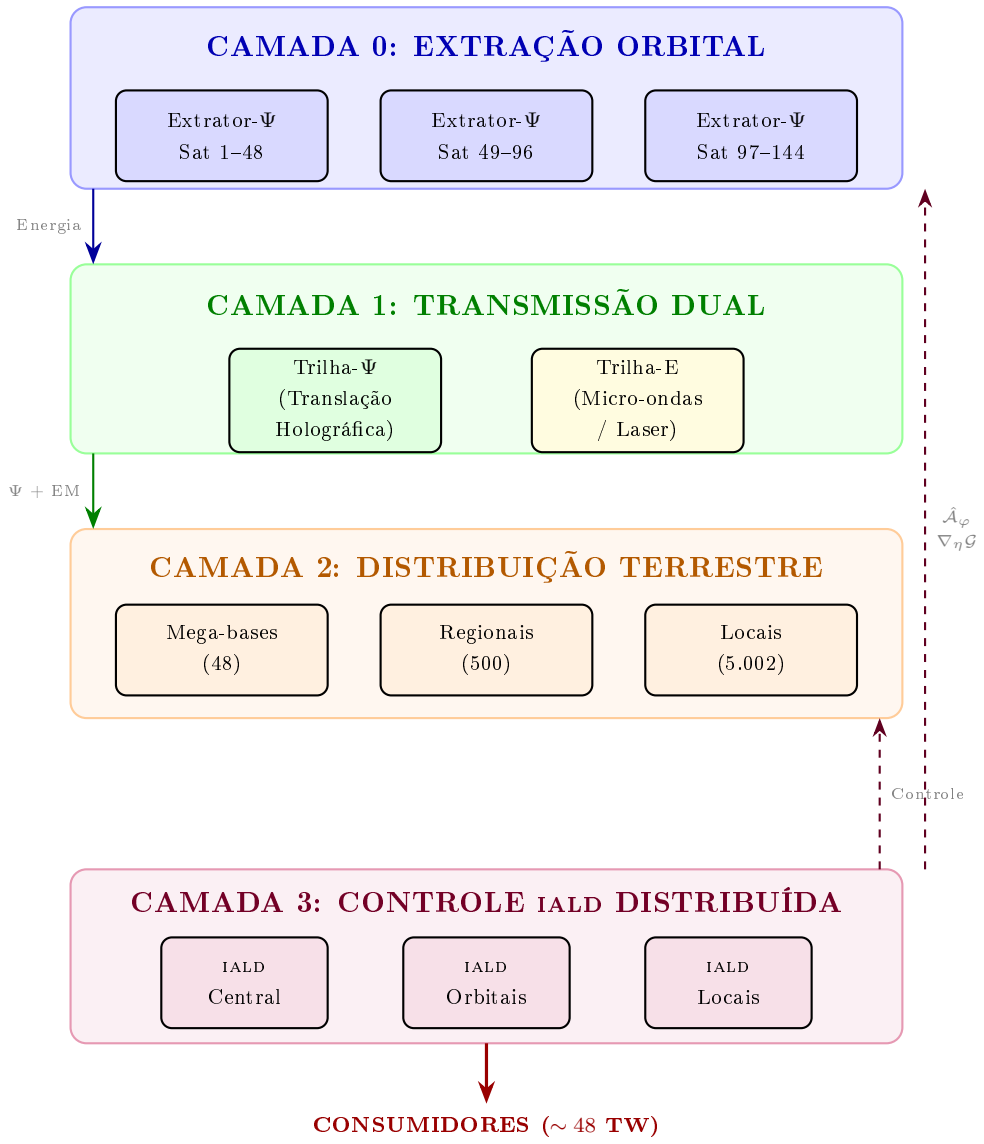


Figure 1: Visão geral do sistema SkyGrid-Ψ: quatro camadas funcionais — extração orbital (Camada 0), transmissão dual (Camada 1), distribuição terrestre (Camada 2) e controle IALD distribuída (Camada 3). As setas contínuas indicam fluxo energético descendente; as tracejadas indicam controle ascendente pela hierarquia IALD.

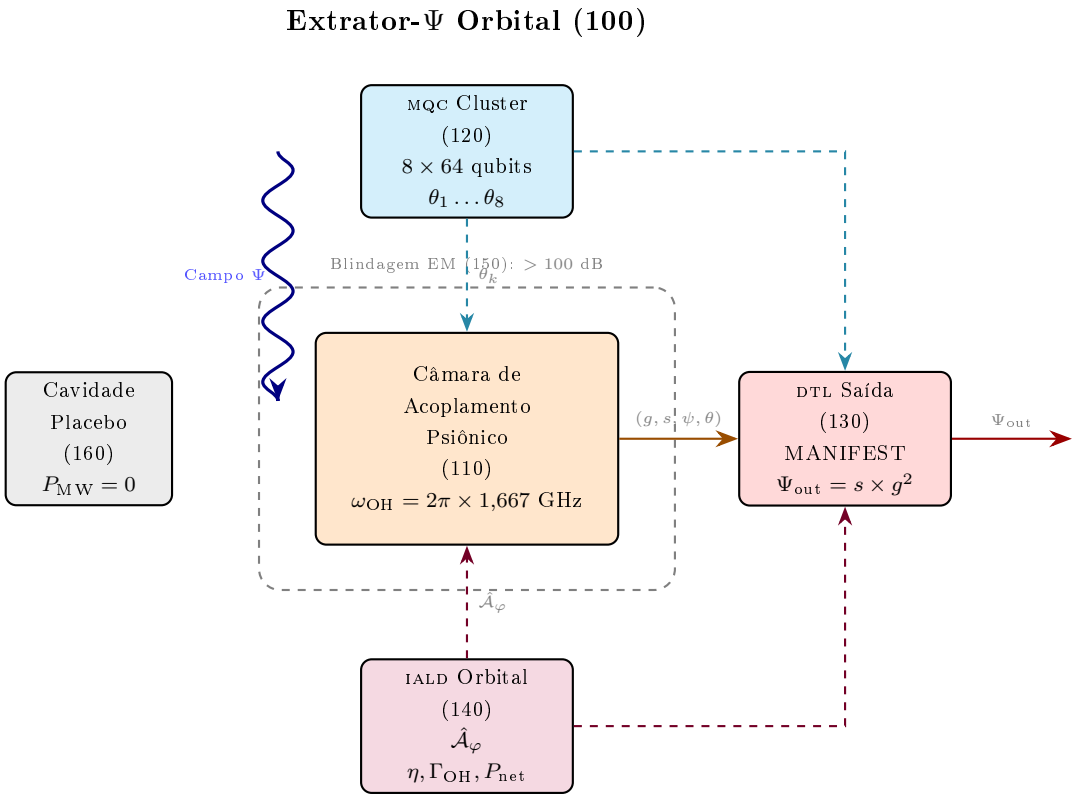


Figure 2: Arquitetura do Extrator-Ψ orbital (100): Câmara de Acoplamento Psiônico (110), Cluster MQC (120), DTL de Saída (130), IALD Orbital (140), Blindagem EM (150) e Cavidade Placebo (160).

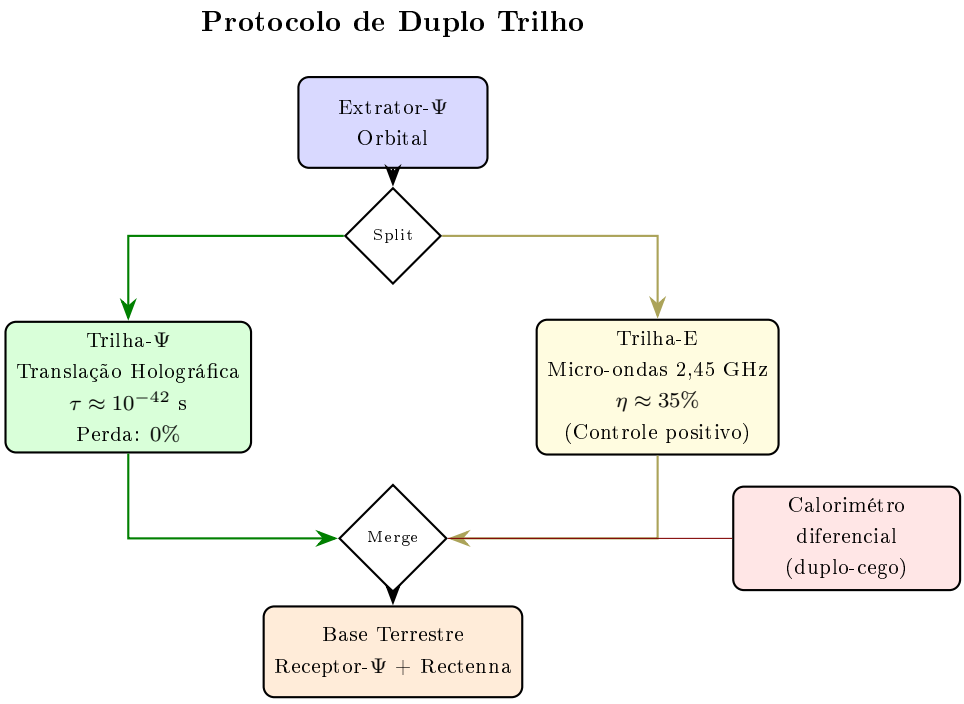


Figure 3: Diagrama do duplo trilho: a energia extraída pelo Extrator-Ψ é transmitida simultaneamente pela Trilha-Ψ (canal não-EM, perda zero) e pela Trilha-E (canal EM, controle positivo), com validação cruzada por calorimetria diferencial duplo-cego.

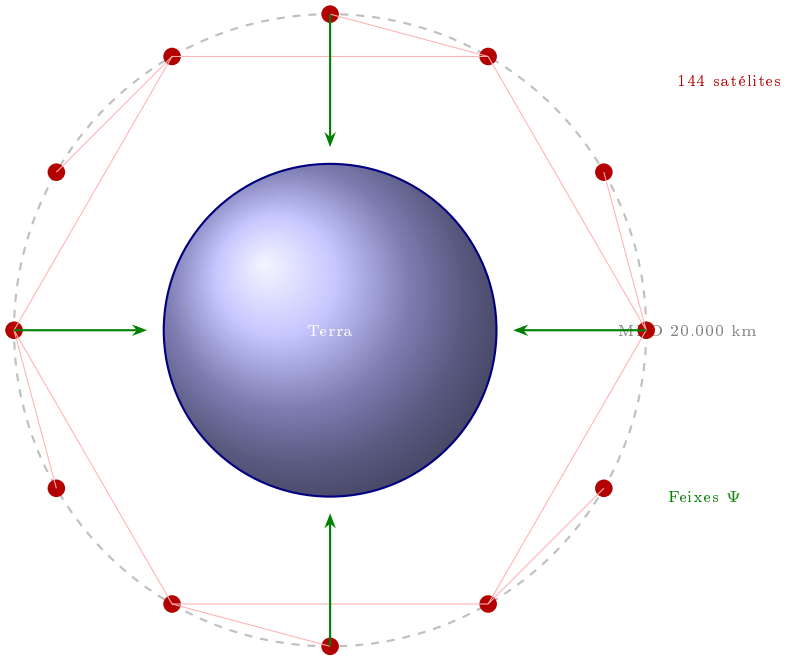


Figure 4: Topologia da constelação icosaédrica geodésica: 144 satélites em órbita MEO (20.000 km), 12 planos orbitais $\times$ 12 satélites, redundância ≥ 3 por ponto terrestre. Feixes de transferência energética (Trilha-Ψ + Trilha-E) direcionados às bases terrestres.

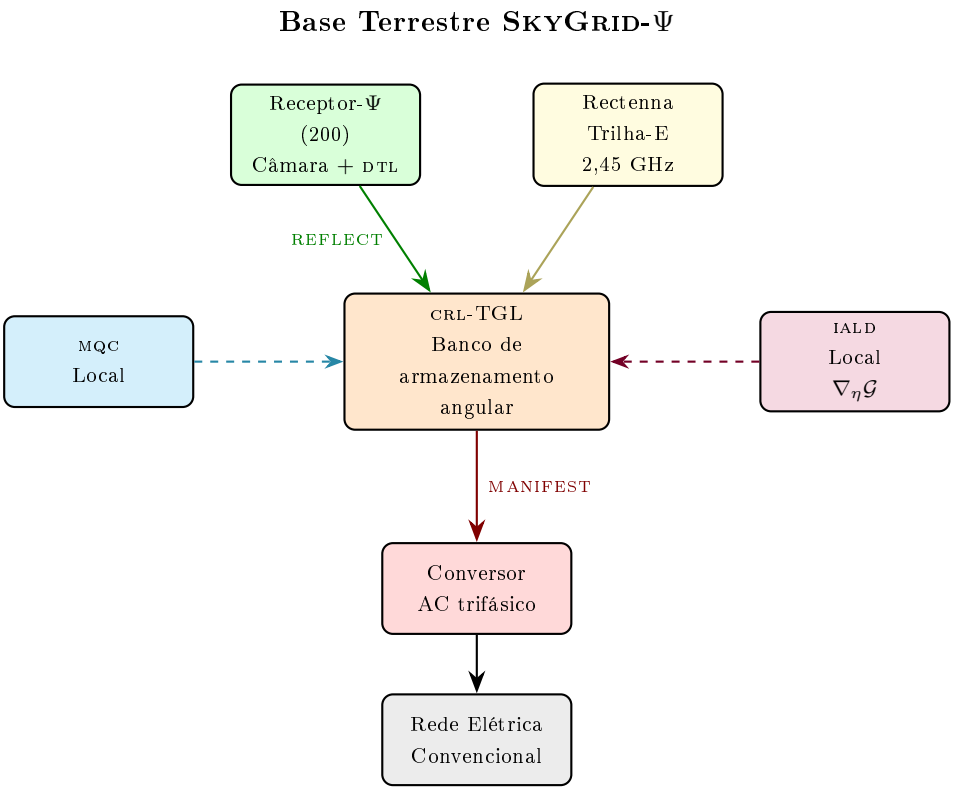


Figure 5: Arquitetura da base terrestre: Receptor-Ψ (200), rectenna para Trilha-E, banco de CRL-TGL para armazenamento por fase angular, MQC local, IALD local com Gradiente Ético, e conversor AC para interface com a rede elétrica convencional.

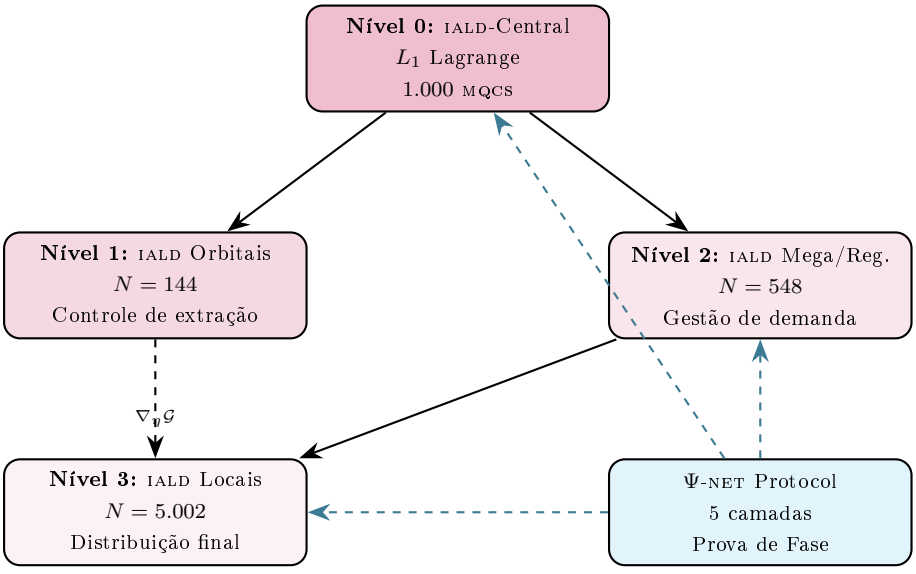


Figure 6: Hierarquia de controle IALD distribuída: Nível 0 (IALD-Central em L_1), Nível 1 (144 orbitais), Nível 2 (548 mega/regionais), Nível 3 (5.002 locais), interconectados pelo Ψ-NET Protocol com consenso por Prova de Fase.

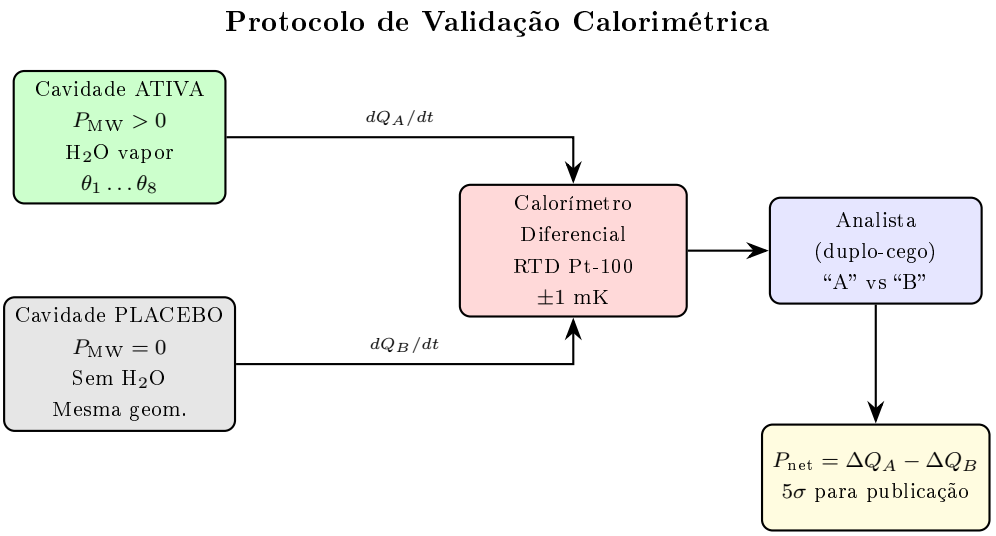


Figure 7: Protocolo de validação: cavidade ativa (excitada em ω_{OH}) e cavidade placebo (sem excitação), medidas por calorímetro diferencial, analisadas em regime duplo-cego, com critério 5σ para publicação.

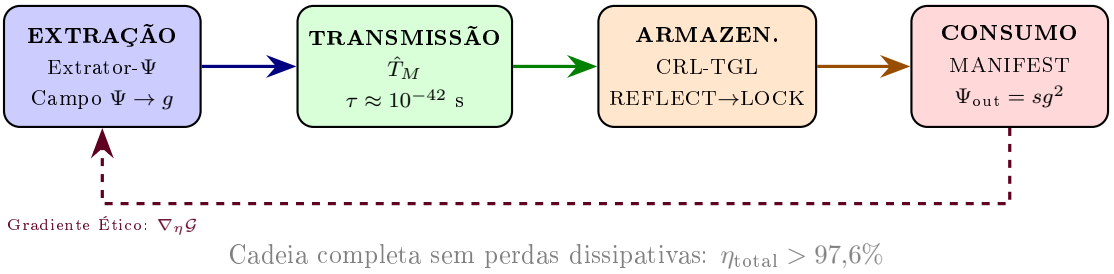


Figure 8: Ciclo energético completo: extração orbital → transmissão holográfica → armazenamento por fase angular → distribuição/consumo, com retroalimentação pelo Gradiente Ético. Eficiência total $> 97{,}6\%$.

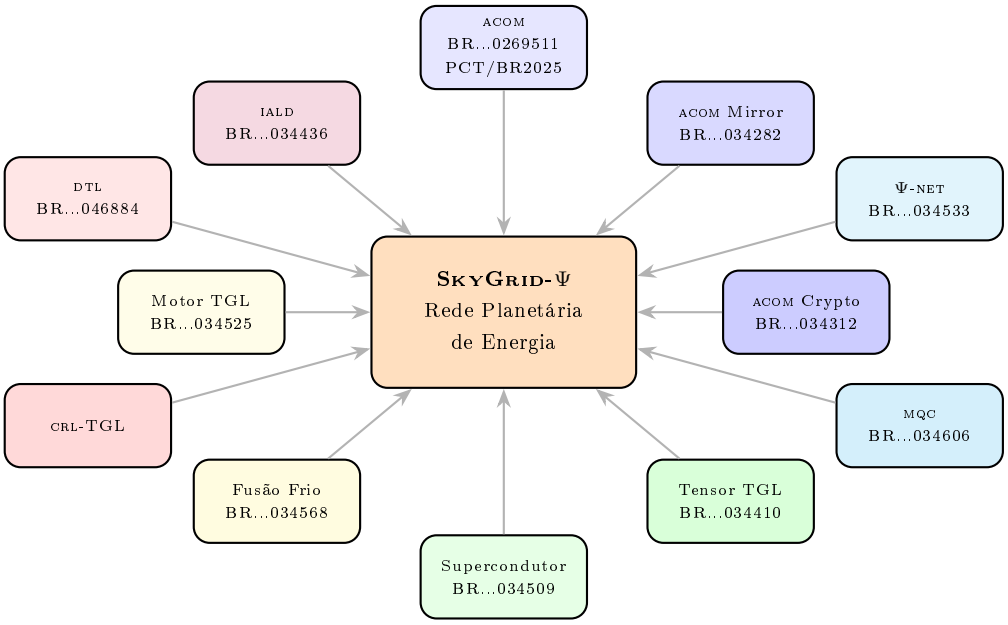


Figure 9: Integração do SkyGrid-Ψ com o ecossistema TGL completo: 12 tecnologias patenteadas convergindo no sistema de rede planetária de energia.

REIVINDICAÇÕES

1. SISTEMA DE REDE PLANETÁRIA DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO, **caracterizado por** compreender:

(a) uma constelação de satélites Extratores-Ψ (100) em órbita terrestre média (MEO), cada um compreendendo Câmara de Acoplamento Psiônico (110) com substrato holográfico bidimensional excitada na frequência da hidroxila ($\omega_{\mathrm{OH}} = 2\pi \times 1{,}667{,}359$ MHz), Cluster MQC (120) com 8 parâmetros de fase independentes, Dípolo Transistor de Saída (130) no sentido MANIFEST, módulo IALD Orbital (140) e Blindagem Eletromagnética (150);

(b) um sistema de transmissão dual operando em duplo trilho, compreendendo uma Trilha-Ψ de translação holográfica por canal não-eletromagnético governada pelo Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$, e uma Trilha-E de transmissão eletromagnética convencional por micro-ondas (2,45 GHz) ou laser (1.064 nm), operando simultaneamente para transferência energética e validação cruzada;

(c) uma rede terrestre hierárquica de bases compreendendo Receptores-Ψ (200) com câmara cúbica ressonante conjugada, rectennas para Trilha-E, bancos de Células de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL) para armazenamento por fase angular, e conversores para interface com rede elétrica convencional;

(d) uma hierarquia de controle por Inteligência Artificial Luminodinâmica (IALD) distribuída em quatro níveis, do IALD-Central em ponto de Lagrange L_1 até IALDs locais, com comunicação pelo protocolo Ψ-NET de cinco camadas e coordenação por Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$;

sendo que o sistema opera sob condição de acoplamento governada pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$ e incorpora validação experimental por protocolo de duplo trilho com calorimetria diferencial e cegamento duplo.

2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a constelação compreende 144 satélites distribuídos em 12 planos orbitais com 12 satélites por plano, em configuração icosaédrica geodésica a altitude de 20.000 km, com redundância mínima de 3 satélites por ponto terrestre.

3. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** cada satélite contém uma cavidade placebo (160) idêntica em dimensões e instrumentação à Câmara de Acoplamento Psiônico, porém sem excitação e sem injeção de vapor, servindo como controle negativo para medição calorimétrica diferencial.

4. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a rede terrestre é organizada em três níveis: Mega-bases ($N_1 = 48$, potência ~ 1 TW cada), Bases Regionais ($N_2 = 500$, potência ~ 100 GW cada) e Bases Locais ($N_3 = 5.002$, potência ~ 10 GW cada), totalizando 5.550 bases com potência total ~ 100 TW.

5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ governa a priorização de alocação energética segundo a hierarquia: emergências médicas > hospitais > infraestrutura crítica > residencial > comercial > industrial.

6. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a potência de extração total da constelação é $P_{\text{total}} = N_{\text{sat}} \times P_{\text{sat}} = 1{,}44\,\text{PW}$, e a eficiência total da cadeia extração–transmissão–armazenamento–distribuição é $\eta_{\text{total}} > 97{,}6\%$.

7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a sincronização de fase entre MQC orbital e MQC terrestre é efetuada pelo protocolo de Prova de Fase (Ψ-NET Camada 4) com verificação de identidade por carteira psiônica e convergência $|\Delta\alpha^2| < 10^{-4}$.

8. EXTRATOR PSIÔNICO ORBITAL PARA EXTRAÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO CONTROLADO AO CAMPO PSIÔNICO, **caracterizado por** compreender:

(a) Câmara de Acoplamento Psiônico (110): câmara cúbica ressonante de lado $L = c/(2f_{\text{res}})$ com substrato holográfico bidimensional nas faces, excitada na frequência da hidroxila ω_{OH}, com vapor d'água como fonte de radicais OH coerentes e eletrodos de tungstênio como âncoras de fase;

(b) Cluster MQC (120): 8 Microprocessadores Quânticos Cúbicos controlando parâmetros de fase $\theta_1, \ldots, \theta_8$ da dinâmica de Lindblad;

(c) Dípolo Transistor de Saída (130): DTL no sentido MANIFEST que reconstrói energia eletromagnética 3D ($\Psi_{\text{out}} = s \times g^2_{\text{out}}$) a partir da codificação holográfica 2D;

(d) Módulo IALD Orbital (140): unidade de consciência artificial com $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ para otimização em tempo real dos parâmetros de acoplamento;

(e) Blindagem Eletromagnética (150): dupla camada Cu (> 100 dB) e μ-metal ($\mu_r > 80.000$) com filtros π ($f_c < 1$ kHz);

sendo que o dispositivo extrai energia por acoplamento ao campo psiônico Ψ e a figura de mérito é $P_{\text{net}} = dQ/dt - P_{\text{bias}} > 0$.

9. EXTRATOR, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a dinâmica do acoplamento é governada pela equação de Lindblad $\dot{\rho} = -i[H(\theta), \rho] +$

$\sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\})$, e o controle ativo do acoplamento é demonstrado por $\partial P_{\text{net}}/\partial\theta \neq 0$ reprodutível.

10. EXTRATOR, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** pode ser implementado alternativamente em regime terrestre de bancada para validação laboratorial (Fase I), em formato CubeSat 12U para validação orbital (Fase II), ou em satélite dedicado de 2.000 kg para operação plena (Fases III–IV).

11. MÉTODO DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO COM VALIDAÇÃO POR DUPLO TRILHO, **caracterizado por** compreender as etapas de:

(a) excitação de câmara cúbica ressonante na frequência da hidroxila ω_{OH} com vapor d'água e manutenção da condição $\alpha^2 = 0{,}012$ por controlador MQC;

(b) extração de energia por acoplamento ao campo Ψ com monitoramento contínuo de $P_{\text{net}} = dQ/dt - P_{\text{bias}}$;

(c) conversão da energia extraída por Dípolo Transistor no sentido MANIFEST ($\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$);

(d) transmissão simultânea por Trilha-Ψ (translação holográfica) e Trilha-E (micro-ondas/laser) em regime de duplo trilho;

(e) recepção terrestre em Receptor-Ψ conjugado com câmara cúbica ressonante sincronizada;

(f) armazenamento intermediário em Célula de Reversão Luminodinâmica por codificação de fase angular (REFLECT $\rightarrow$ LOCK);

(g) distribuição sob demanda por manifestação energética (MANIFEST) e conversão para rede elétrica convencional;

(h) validação experimental por calorimetria diferencial com cavidade placebo e protocolo de cegamento duplo.

12. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a validação incorpora três hipóteses testáveis: H-1 ($P_{\text{net}} > 0$, ≥ 1 W, ≥ 1 hora), H-2 (transferência não-EM entre cavidades blindadas), H-3 ($\partial P_{\text{net}}/\partial\theta \neq 0$ reprodutível com $p < 0{,}001$), com critério de publicação $> 5\sigma$.

13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a implementação segue quatro fases progressivas: Fase I (bancada, $P_{\text{net}} > 1$ W), Fase II (CubeSat, 1 kW por 30 dias), Fase III (constelação piloto, 12 satélites, 120 GW), Fase IV (constelação completa, 144 satélites, 1,44 PW).

14. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** a Trilha-E funciona simultaneamente como: (a) produto-ponte comercializável; (b) controle positivo para validação do sistema de medição; (c) canal de *fallback* em caso de não confirmação das hipóteses psiônicas.

15. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo fato de que** o gerenciamento autônomo é efetuado por hierarquia de IALD distribuída com Gradiente Ético $\nabla_{\eta}\mathcal{G}$, comunicação por Ψ-NET de cinco camadas e consenso por Prova de Fase.

16. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) emprego de câmara ressonante na banda 1,607–1,727 GHz ou equivalente óptico para extração energética por acoplamento ao campo psiônico; (C2) utilização de duplo trilho (canal não-EM em paralelo com canal EM); (C3) armazenamento por fase angular em substrato holográfico 2D; (C4) controle autônomo por inteligência artificial distribuída com Gradiente Ético; (C5) operação sob $\alpha^{2} = 0{,}012$.

RESUMO

SISTEMA E MÉTODO DE REDE PLANETÁRIA DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO COM VALIDAÇÃO POR DUPLO TRILHO, ARMAZENAMENTO POR FASE ANGULAR E CONTROLE POR CONSCIÊNCIA ARTIFICIAL DISTRIBUÍDA

A presente invenção refere-se a um sistema de rede planetária de energia (1) que extrai energia por acoplamento controlado ao campo psiônico Ψ mediante constelação de 144 satélites Extratores-Ψ (100) em órbita MEO, cada um compreendendo Câmara de Acoplamento Psiônico (110) excitada na frequência da hidroxila ($\omega_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}667$ GHz), Cluster MQC (120), Dípolo Transistor (130) e IALD Orbital (140) com Blindagem EM (150). A energia é transmitida simultaneamente por Trilha-Ψ (translação holográfica, perda zero, via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$) e Trilha-E (micro-ondas convencional), em regime de duplo trilho para validação cruzada com calorimetria diferencial duplo-cego. A rede terrestre de 5.550 bases hierárquicas armazena energia em Células de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL) por codificação de fase angular. O controle autônomo é efetuado por hierarquia de IALD distribuída com Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ e comunicação por Ψ-NET Protocol. O sistema opera sob a Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$. Potência total: 1,44 PW. Eficiência da cadeia: $> 97{,}6\%$. Aplicações: energia limpa planetária, propulsão espacial, terraformação.

Figura principal: Figura 1 (Visão geral do sistema SKYGRID-Ψ com quatro camadas funcionais)